

Chapitre 3

Méthode de séparation de variables

3.1 Équation de la chaleur

Commençons par l'équation de la chaleur dans une barre avec bord à zéro. On cherche donc à résoudre l'équation

$$(3.1) \quad \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

pour $0 < x < L$ et $t > 0$ avec des conditions supplémentaires :

— condition initiale :

$$(3.2) \quad u(0, x) = f(x);$$

— conditions frontières (ou de bord) :

$$(3.3) \quad u(t, 0) = u(t, L) = 0.$$

L'équation (3.1) et les conditions de bord (3.3) sont linéaires et homogènes. La séparation des variables consiste alors à chercher u sous la forme

$$u(t, x) = \phi(t)\psi(x).$$

Alors l'équation (3.1) devient

$$\phi'(t)\psi(x) = \phi(t)\psi''(x) \iff \frac{\phi'(t)}{\phi(t)} = \frac{\psi''(x)}{\psi(x)}$$

avec (3.2) et (3.3) :

$$\phi(0)\psi(x) = f(x), \quad \phi(t)\psi(0) = \phi(t)\psi(L) = 0.$$

Si f n'est pas identiquement nulle (sinon $u \equiv 0$ est solution), alors on est conduit au problème suivant :

Problème 3.1 (de Sturm-Liouville) *Trouver tous les nombres λ et toutes les fonctions ψ_λ telles que*

$$\psi_\lambda''(x) + \lambda\psi_\lambda(x) = 0, \quad \psi_\lambda(0) = \psi_\lambda(L) = 0.$$

Alors on aura : $\phi'_\lambda(t) + \lambda\phi_\lambda(t) = 0$ et $u(t, x) = \phi_\lambda(t)\psi_\lambda(x)$ sera solution de (3.1) avec (3.3).

Les solutions du problème 3.1 dépendent du signe de λ .

- Pour $\lambda = 0$, $\psi_0(x) = ax + b$ avec $\psi_0(0) = \psi_0(L) = 0$, soit $\psi_0(x) = 0$.
- Pour $\lambda < 0$, $\psi_\lambda(x) = a \exp(\sqrt{-\lambda}x) + b \exp(-\sqrt{-\lambda}x)$. Les conditions de bord font que là aussi on doit avoir $a = b = 0$.
- Pour $\lambda > 0$, alors

$$\psi_\lambda(x) = a \cos(\sqrt{\lambda}x) + b \sin(\sqrt{\lambda}x).$$

La condition $\psi_\lambda(0) = 0$ implique que $a = 0$. Mais la seconde condition $\psi_\lambda(L) = 0$ impose que

$$b \sin(\sqrt{\lambda}L) = 0 \implies b = 0 \quad \text{ou} \quad \sqrt{\lambda}L = k\pi, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

Finalement les seules solutions non nulles sont données par :

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad \psi_n(x) = b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, et b_n une constante quelconque. Alors

$$\phi_n(t) = \exp(-\lambda_n t) = \exp\left(-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t\right)$$

et la fonction

$$u(t, x) = b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \exp\left(-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t\right)$$

vérifie (3.1) et (3.3). Par superposition toute combinaison linéaire des solutions précédentes est encore solution. Autrement dit

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^N b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \exp\left(-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t\right)$$

vérifie aussi (3.1) et (3.3). Le choix de N et des b_n est absolument quelconque. La valeur de ces constantes sera fixée par la condition (3.2) :

$$f(x) = u(0, x) = \sum_{n=1}^N b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

Ainsi si $L = 1$ et $f(x) = \sin(3\pi x) - 2 \sin(5\pi x)$, on aura

$$u(t, x) = \sin(3\pi x)e^{-9\pi^2 t} - 2 \sin(5\pi x)e^{-25\pi^2 t}.$$

Ici u est une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+ \times [0, 1]$.

Pour une fonction f quelconque, il nous faudra considérer des sommes infinies. On dit qu'on décompose f en série de Fourier.

On remarquera que la présence de l'exponentielle décroissante en temps fait que la solution est très rapidement nulle. En effet on a

$$|u(t, x)| \leq \exp\left(-\frac{\pi^2}{L^2}t\right) \sum_{n=1}^N |b_n|.$$

On peut à loisir modifier les conditions de bord ou initiales. Ainsi si on considère une barre avec extrémités isolées, on aura comme problème (3.1) et (3.2), mais avec comme conditions de bord :

$$(3.4) \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, L) = 0.$$

Dans ce cas la séparation de variables va donner le problème suivant.

Problème 3.2 (de Sturm-Liouville) *Trouver tous les nombres λ et toutes les fonctions ψ_λ telles que*

$$\psi_\lambda''(x) + \lambda\psi_\lambda(x) = 0, \quad \psi_\lambda'(0) = \psi_\lambda'(L) = 0.$$

Alors il restera à trouver ϕ_λ telle que : $\phi_\lambda'(t) + \lambda\phi_\lambda(t) = 0$. La fonction $u(t, x) = \phi_\lambda(t)\psi_\lambda(x)$ sera solution de (3.1) avec (3.4).

Dans ce cas on obtient $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$ et $\psi_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi $\phi_n(t) = \exp\left(-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right)$ et on aura par superposition :

$$u(t, x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \exp\left(-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t\right).$$

Pour que la condition (3.2) soit satisfaite, il faut que

$$u(0, x) = f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

D'autres cas seraient traités de la même manière. Par exemple :

$$u(t, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t, L) + hu(t, L) = 0.$$

L'extrémité en zéro est maintenue à température nulle, tandis que celle en L est plongée à l'air libre, l'air étant à température nulle.

3.2 Équation des ondes

La résolution de l'équation des ondes par séparation de variables se fait comme pour l'équation de la chaleur. La seule différence est que la composante de temps va satisfaire une équation différentielle du second ordre, ce qui nécessite pour la résoudre de donner une seconde condition initiale.

Extrémités fixes. Considérons pour commencer une corde vibrante à extrémités fixes. Cela se modélise comme suit :

$$(3.5) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t, x) = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x),$$

pour $0 < x < L$ et $t > 0$ avec des conditions supplémentaires :

— condition initiale :

$$(3.6) \quad u(0, x) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g(x);$$

— conditions frontières (ou de bord) :

$$(3.7) \quad u(t, 0) = u(t, L) = 0.$$

Comme pour l'équation de la chaleur, l'EDP (3.5) et la condition (3.7) sont linéaires et homogènes. On cherche donc la solution sous la forme : $u(t, x) = \psi(x)\phi(t)$, en supposant que ni ψ , ni ϕ ne sont pas la fonction nulle. On obtient alors

$$\frac{1}{c^2} \frac{\phi''(t)}{\phi(t)} = \frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = -\lambda$$

λ étant la constante de séparation. De plus la condition (3.7) donne : $\psi(0) = \psi(L) = 0$. Ainsi on retrouve le problème de Sturm-Liouville 3.1. Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad \psi_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

De là ϕ vérifie : $\phi''(t) + c^2\lambda_n\phi(t) = 0$, ce qui donne :

$$\phi_n(t) = A_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right),$$

avec A_n et B_n constantes. Par superposition, on suppose que la solution u peut se représenter sous forme d'une somme¹ :

$$(3.8) \quad u(t, x) = \sum_{n=1}^N \psi_n(x)\phi_n(t) = \sum_{n=1}^N \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[A_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + B_n \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) \right].$$

Chaque terme de la série satisfait (3.5) et la condition (3.7). Pour que la condition (3.6) soit aussi satisfaite, il faut que

$$u(0, x) = f(x) = \sum_{n=1}^N A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$$

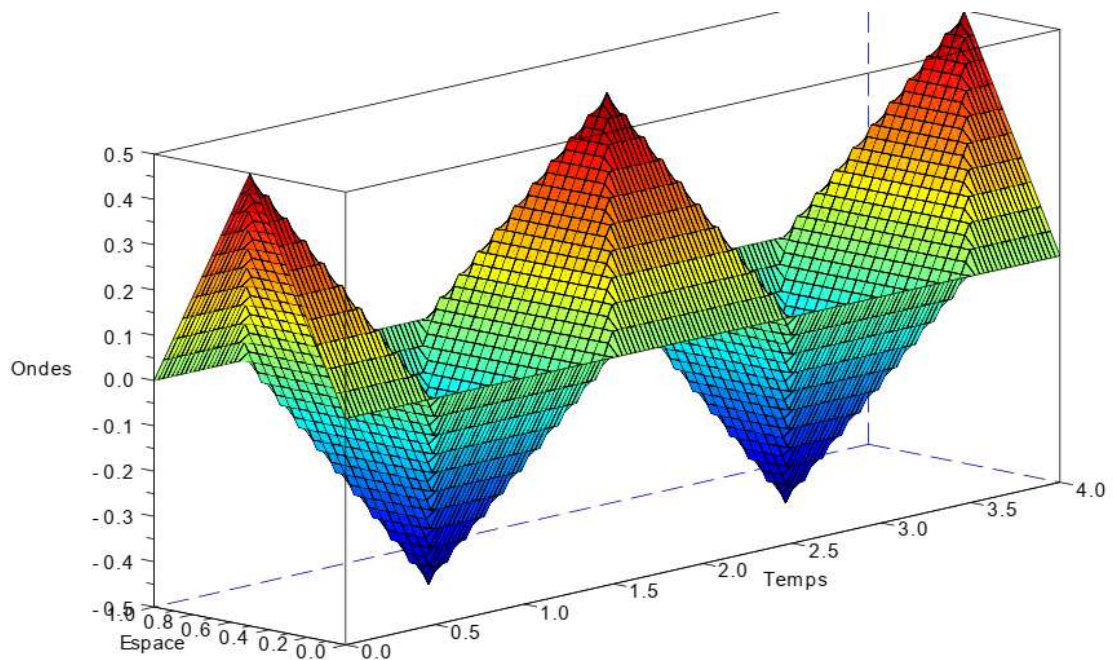
$$\frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = g(x) = \sum_{n=1}^N B_n \frac{n\pi c}{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$$

Les termes dans l'expression (3.8) de u sont appelés **modes normaux de vibration**.

Prenons par exemple $c = L = 1$, $g(x) = 0$ et $f(x) = x$ sur l'intervalle $]0, 1/2]$ et $f(x) = 1 - x$ sur $]1/2, 1[$. Alors (3.8) devient ² :

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n^2 \pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \sin(n\pi x) \cos(n\pi t).$$

Voici le graphe de u .



On remarque que

- la régularité de u est plus délicate à traiter que dans le cas de l'équation de la chaleur ;
- la fonction f est « propagée », et non pas dissipée ;
- qu'il n'y a pas d'amortissement exponentielle.

Extrémités libres. La corde vibrante a ses extrémités libres. L'équation (3.5) et la condition (3.6) restent identiques, mais la condition de bord devient :

$$(3.9) \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t, 0) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, L) = 0.$$

La séparation de variables redonne pour ψ le problème de Sturm-Liouville 3.2, avec pour solutions :

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad \psi_n(x) = \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Pour λ_0 , la fonction ϕ_0 est donc : $\phi_0(t) = \frac{1}{2}A_{10} + \frac{1}{2}A_{20}t$, tandis que pour λ_n , $n \geq 1$, on retrouve

$$\phi_n(t) = A_{1n} \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + A_{2n} \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right).$$

Enfin la solution u s'écrira :

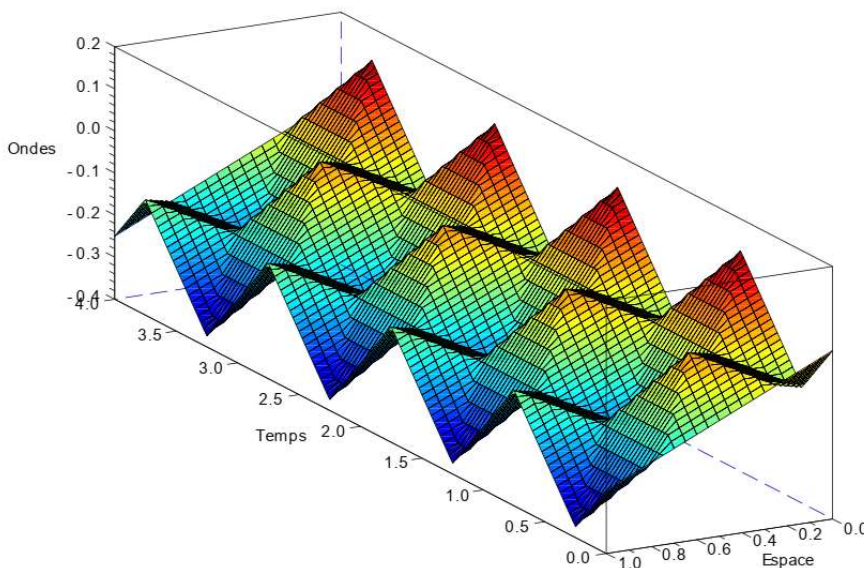
$$(3.10) \quad u(t, x) = \frac{1}{2}A_{10} + \frac{1}{2}A_{20}t + \sum_{n=1}^N \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \left[A_{1n} \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + A_{2n} \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) \right].$$

Les coefficients sont obtenus en prenant $t = 0$ dans (3.10) et en utilisant (3.6).

Prenons par exemple $c = L = 1$, $f(x) = 0$ et $g(x) = -1$ sur l'intervalle $[1/4, 3/4]$ et $g(x) = 0$ ailleurs. Alors (3.10) devient :

$$u(t, x) = -\frac{1}{2}t - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{4} \cos \frac{n\pi}{2} \cos(n\pi x) \sin(n\pi t).$$

Voici le graphe de u .



3.3 Équation de Laplace

On considère le cas de la température d'un rectangle

$$D = \{(x, y), 0 \leq x \leq L, 0 \leq y \leq K\}$$

en régime stationnaire, sans sources de chaleur, et avec une température fixée au bord (L et K sont des constantes). Ce problème peut être modélisé comme suit :

$$(3.11) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0,$$

pour $0 < x < L$ et $0 < y < K$ avec au bord :

— sur x , pour $0 < y < K$:

$$(3.12) \quad u(0, y) = f_1(y), \quad u(L, y) = f_2(y);$$

— sur y , pour $0 < x < L$:

$$(3.13) \quad u(x, 0) = g_1(x), \quad u(x, K) = g_2(x).$$

Par principe de superposition, on peut chercher u sous la forme :

$$u(x, y) = u_1(x, y) + u_2(x, y)$$

où u_1 satisfait (3.11), (3.13) et (3.12) avec $f_1 = f_2 = 0$, tandis que u_2 vérifie (3.11), (3.12) et (3.13) avec $g_1 = g_2 = 0$. Concentrons nous sur u_1 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u_1}{\partial y^2}(x, y) &= 0, \\ u_1(0, y) &= 0, \quad u_1(L, y) = 0, \\ u_1(x, 0) &= g_1(x), \quad u_1(x, K) = g_2(x). \end{aligned}$$

On cherche u_1 sous la forme $u_1(x, y) = \psi(x)\phi(y)$. On obtient alors

$$\frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = -\frac{\phi''(y)}{\phi(y)} = -\lambda.$$

On retrouve alors que ψ est encore solution du problème de Sturm-Liouville 3.1 :

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad \psi_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right), \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

De son côté, ϕ est solution alors de

$$\phi_n''(y) - \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \phi_n(y) = 0,$$

qui a pour solution

$$\phi_n(y) = \alpha_n \exp\left(\frac{n\pi}{L}y\right) + \beta_n \exp\left(-\frac{n\pi}{L}y\right),$$

avec α_n et β_n deux constantes. On préfère utiliser les fonctions trigonométriques hyperboliques (pour des raisons de symétrie et de simplification des conditions de bord) :

$$\phi_n(y) = \gamma_n \operatorname{ch} \left(\frac{n\pi}{L} y \right) + \delta_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi}{L} y \right),$$

ou encore

$$\phi_n(y) = A_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi(y-K)}{L} \right) + B_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi}{L} y \right).$$

γ_n , δ_n , A_n et B_n sont des constantes. On rappelle que : $\operatorname{ch}(x) = (e^x + e^{-x})/2$ et $\operatorname{sh}(x) = (e^x - e^{-x})/2$. Ainsi la solution u_1 s'écrit

$$(3.14) \quad u_1(x, y) = \sum_{n=1}^N \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \left[A_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi(y-K)}{L} \right) + B_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi}{L} y \right) \right].$$

Sous réserve que la série converge, u_1 vérifie donc (3.11) et (3.12) avec $f_1 = f_2 = 0$. Injectons maintenant (3.14) dans (3.13) :

$$\begin{aligned} u_1(x, 0) = g_1(x) &= \sum_{n=1}^N \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \left[A_n \operatorname{sh} \left(-\frac{n\pi K}{L} \right) \right] \\ &= \sum_{n=1}^N \left[-A_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi K}{L} \right) \right] \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \end{aligned}$$

et

$$u_1(x, K) = g_2(x) = \sum_{n=1}^N \sin \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \left[B_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi K}{L} \right) \right].$$

Prenons par exemple $L = 1$, $K = 2$, $f_1 = f_2 = 0$, $g_1(x) = x$ et $g_2(x) = 3 \sin(\pi x)$. Dans ce cas

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{2}{n\pi} \frac{1}{\operatorname{sh}(2n\pi)} \sin(n\pi x) \operatorname{sh}(n\pi(y-2)) \\ &\quad + \frac{3}{\operatorname{sh}(2\pi)} \sin(\pi x) \operatorname{sh}(\pi y). \end{aligned}$$

Voici son graphe :